НЕЗАВИСИМЫЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Осенний семестр 2024/2025

Основы ОДУ и динамических систем

Конспект лекций спецкурса

Лектор:
к.ф.-м.н. С. С. Минков

Составитель:
NeuralSpeedster

Москва — 2024/2026

Содержание

1 Основные понятия и простые примеры 3
1.1 Введение и базовые понятия динамических систем 3
1.2 Линейные растяжения окружности и Малая теорема Ферма 3
1.3 Предельные множества (ω- и α-лимиты) 4
1.4 Пространства отображений и их топологии 5
1.5 Принцип сжимающих отображений и устойчивость при C^1-возмущениях 5
1.6 Скалярные ОДУ: качественный анализ на прямой 6
2 Фазовые потоки и теоремы существования и единственности 8
2.1 Понятие векторного поля и интегральной кривой 8

1 Основные понятия и простые примеры

1.1 Введение и базовые понятия динамических систем

Определение (Динамическая система)

Формально динамическая система задаётся тройкой (X, f, T), где:
- X — фазовое пространство (топологическое пространство, гладкое конечномерное многообразие M);
- T — параметр времени ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ для дискретных систем; $\mathbb{R}, \mathbb{R}^+$ для непрерывных потоков);
- f — отображение эволюции (в дискретном случае — эндоморфизм или гомеоморфизм $f : X \to X$).

Определение (Орбиты и периоды)

- **Итерационная степень**: $f^k(x) = \underbrace{(f \circ \ldots \circ f)}_{k \text{ раз}}(x)$.
- **Положительная полуорбита**: $\gamma^+(x) = \{f^k(x) \mid k \in \mathbb{N}_0\}$.
- **Полная орбита** (для обратимого f): $\gamma(x) = \{f^k(x) \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
- Точка x называется **неподвижной**, если $f(x) = x$.
- Точка x называется **периодической с периодом k**, если $f^k(x) = x$.

Утверждение (О минимальном периоде)

Минимальный период m точки x делит любой другой её период n.

Доказательство. Поделим n на m с остатком: $n = qm + r$, где $0 \le r < m$. Тогда $x = f^n(x) = f^r(f^{qm}(x)) = f^r(x)$. В силу минимальности $m > 0$ неотрицательный остаток r не может быть строго положительным. Следовательно, $r = 0$, то есть $m \mid n$. □

1.2 Линейные растяжения окружности и Малая теорема Ферма

Рассматривается стандартная окружность $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ с координатой $x \in [0, 1)$ и отображение $E_a(x) = ax \pmod 1$, где $a \in \mathbb{N}, a \ge 2$.

Символическое представление

В a-ичной системе счисления точка x представляется последовательностью цифр:

$$x = 0.x_1x_2x_3\ldots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{a^i}, \quad x_i \in \{0, \ldots, a-1\}. \tag{1}$$

Действие E_a эквивалентно сдвигу Бернулли (забыванию первого символа x_1):

$$E_a(0.x_1x_2x_3\ldots) = 0.x_2x_3\ldots \tag{2}$$

Подсчёт периодических точек:
- Неподвижные точки ($E_a(x) = x$): периодические дроби длины 1. Чисел вида $0.(d)$ ровно a, но вариант $d = a - 1$ ($0.(a-1) = 1 \equiv 0$) склеивается. Итого ровно $a - 1$ неподвижных точек.
- Точки периода n ($E_a^n(x) = x$): задаются блоком периода длины n. Число таких точек равно $a^n - 1$ (выкалывается цепочка из n символов $(a-1)$).
- Для простого p: точки минимального периода p получаются вычитанием неподвижных точек:

$$N_p = (a^p - 1) - (a - 1) = a^p - a. \tag{3}$$

Так как орбиты точек минимального периода p разбиваются на непересекающиеся циклы длины p, их общее число обязано делиться на p:

$$p \mid (a^p - a) \quad \text{(Малая теорема Ферма)}. \tag{4}$$

1.3 Предельные множества (ω- и α-лимиты)

Определение (ω-предельное множество)

Для точки $x \in X$ её ω-предельным множеством $\omega(x)$ называется множество предельных точек положительной полуорбиты $\gamma^+(x)$:

$$\omega(x) = \cap_{n=0}^{\infty} \overline{\{f^k(x) : k \geq n\}}. \tag{5}$$

Для обратимого f аналогично определяется $\alpha(x) = \omega_{f^{-1}}(x)$.

Утверждение

Если фазовое пространство X — секвенциальный компакт, то для любой точки x множество $\omega(x)$ непусто, замкнуто и компактно.

Детальный разбор: Удвоение E_2 и всюду плотная орбита

Для $E_2(x) = 2x \pmod 1$ действие эквивалентно сдвигу двоичной записи влево. Сконструируем точку x, выписав в её двоичный хвост все возможные конечные слова по возрастанию длины:

$$x = 0.\underbrace{01}_{\text{дл. 1}}\underbrace{0001}_{\text{дл. 2}}\underbrace{1011}_{\text{дл. 2}}\underbrace{000001}_{\text{дл. 3}}\ldots\underbrace{111}_{\text{дл. 3}}\ldots \tag{6}$$

Для любой наперёд заданной точки $y \in S^1$ и любой окрестности $\varepsilon > 0$ найдётся префикс y длины N, приближающий y с точностью ε. Этот префикс как конечное слово гарантированно встретится в записи x начиная с некоторой позиции k. Спустя $k - 1$ итераций сдвига $E_2^{k-1}(x)$ это слово окажется в начале, что означает $|E_2^{k-1}(x) - y| < \varepsilon$. Орбита заходит в любую окрестность любой точки, поэтому $\omega(x) = S^1$.

Детальный разбор: Утроение E_3 и Канторово множество

Для $E_3(x) = 3x \pmod 1$ рассмотрим точку y, сконструированную из всех возможных конечных слов, состоящих только из символов $\{0, 2\}$ в троичной системе. Классическое Канторово множество K состоит в точности из чисел отрезка $[0, 1]$, в троичной записи которых отсутствуют единицы (выкидывание средних третей).

1. Поскольку в записи y нет единиц, любые её итерации (сдвиги) также не содержат единиц, значит вся орбита лежит в Канторовом множестве: $\gamma^+(y) \subset K$.
2. Так как K замкнуто, то $\omega(y) \subset K$.
3. Так как y содержит все комбинации нулей и двоек, орбита приближает любую точку из K сколь угодно близко.

Следовательно, $\omega(y) = K$.

1.4 Пространства отображений и их топологии

Для исследования качественного поведения систем рассматриваются функциональные пространства отображений фазового пространства M в себя:

- Пространство непрерывных отображений $C^0(M, M)$ со стандартной супремум-метрикой равномерной сходимости:
$$d_0(f, g) = \sup_{x \in M} d(f(x), g(x)). \tag{7}$$
- Пространство гомеоморфизмов $\texttt{Homeo}(M)$, на котором естественная топология задаётся метрикой:
$$d_{\texttt{Homeo}}(f, g) = d_0(f, g) + d_0(f^{-1}, g^{-1}). \tag{8}$$
- Пространство непрерывно дифференцируемых отображений $C^1(M, M)$ с нормой:
$$|f - g|_{C^1} = \sup_{x \in M} |f(x) - g(x)| + \sup_{x \in M} |Df(x) - Dg(x)|. \tag{9}$$
- Пространство C^1-диффеоморфизмов $\texttt{Diff}^1(M)$, где учитывается близость как самих отображений, так и обратных к ним в C^1-норме.

Замечание. Динамическая система f рассматривается как точка в функциональном пространстве $\texttt{Diff}^1(M)$. Вопрос об устойчивости фазового портрета к малым возмущениям переформулируется как вопрос о топологической структуре окрестности точки f в C^1-топологии.

1.5 Принцип сжимающих отображений и устойчивость при C^1-возмущениях

Определение (Сжатие)

Отображение $f : (X, d) \to (X, d)$ называется сжимающим с константой $\lambda < 1$, если:
$$d(f(x), f(y)) \le \lambda d(x, y) \quad \forall x, y \in X. \tag{10}$$

Теорема (Принцип сжимающих отображений Банаха)

Если (X, d) полно (или X — компакт) и f сжимает с константой $\lambda \in (0, 1)$, то:
1. Существует единственная неподвижная точка $x_0 \in X$ ($f(x_0) = x_0$).
2. Для любой начальной точки x последовательность итераций $f^n(x) \to x_0$, причём $\omega(x) = \{x_0\}$.

Теорема (Локальная C^1-устойчивость сжимающей неподвижной точки)

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — отображение класса C^1, имеющее неподвижную точку $x_0 = f(x_0)$, причём $|Df(x_0)| \le \lambda < 1$.

Тогда для любого достаточно малого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $\delta > 0$, что для любого отображения $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, удовлетворяющего условию C^1-близости:
$$\sup_{x \in B_r(x_0)} |g(x) - f(x)| \le \delta \quad \text{и} \quad \sup_{x \in B_r(x_0)} |Dg(x) - Df(x)| \le \delta, \tag{11}$$
выполнены следующие утверждения:
1. Отображение g переводит замкнутый шар $\overline{B}_r(x_0)$ в себя: $g\big(\overline{B}_r(x_0)\big) \subseteq \overline{B}_r(x_0)$;
2. Отображение g является сжимающим на $\overline{B}_r(x_0)$ с константой $\mu = \frac{1+\lambda}{2} < 1$;
3. Отображение g имеет в $\overline{B}_r(x_0)$ единственную неподвижную точку $y_0 = g(y_0)$, причём $|x_0 - y_0| \le \varepsilon$.

Доказательство. Без ограничения общности положим $x_0 = 0$. Зафиксируем промежуточную константу сжатия $\mu = \frac{1+\lambda}{2}$, очевидно $\lambda < \mu < 1$.

Шаг 1 (Локальное сжатие для f). Так как $f \in C^1$, отображение Df непрерывно в нуле. Следовательно, найдётся радиус $r > 0$ (где $r \le \varepsilon$), такой что в замкнутом шаре $\overline{B}_r(0)$ выполнено:

$$|Df(x)| \le \lambda + \frac{\mu - \lambda}{2} = \frac{\lambda + \mu}{2} \quad \forall x \in \overline{B}_r(0). \tag{12}$$

Шаг 2 (Сжатие для возмущённого отображения g). Выберем $\delta > 0$ столь малым, чтобы выполнялись два условия:

$$\delta \le \frac{\mu - \lambda}{2} \quad \text{и} \quad \delta \le (1 - \mu) r. \tag{13}$$

Тогда для любого $x \in \overline{B}_r(0)$ по неравенству треугольника для операторной нормы получаем:

$$|Dg(x)| \le |Df(x)| + |Dg(x) - Df(x)| \le \frac{\lambda + \mu}{2} + \delta \le \mu < 1. \tag{14}$$

По формуле конечных приращений (теореме Лагранжа в векторной форме) для любых $x, y \in \overline{B}_r(0)$:

$$|g(x) - g(y)| \le \sup_{\xi \in [x,y]} |Dg(\xi)| \cdot |x - y| \le \mu \, |x - y|. \tag{15}$$

Следовательно, отображение g является сжатием с константой $\mu < 1$ на шаре $\overline{B}_r(0)$.

Шаг 3 (Инвариантность шара $g\big(\overline{B}_r(0)\big) \subseteq \overline{B}_r(0)$). Оценим образ произвольной точки $x \in \overline{B}_r(0)$:

$$|g(x)| = |g(x) - g(0) + g(0)| \le |g(x) - g(0)| + |g(0)|. \tag{16}$$

Используя сжатие для первой разности и условие $f(0) = 0$ для второй:

$$|g(x)| \le \mu \, |x - 0| + |g(0) - f(0)| \le \mu r + \delta. \tag{17}$$

В силу выбора $\delta \le (1 - \mu) r$, имеем:

$$|g(x)| \le \mu r + (1 - \mu) r = r. \tag{18}$$

Значит, g строго переводит замкнутый шар $\overline{B}_r(0)$ в себя.

Шаг 4 (Существование неподвижной точки и оценка расстояния). Шар $\overline{B}_r(0) \subset \mathbb{R}^n$ является замкнутым подмножеством полного метрического пространства, следовательно, сам полон. По теореме Банаха о сжимающих отображениях существует единственная неподвижная точка $y_0 \in \overline{B}_r(0)$, $g(y_0) = y_0$. Так как $y_0 \in \overline{B}_r(0)$ и $r \le \varepsilon$, сразу получаем:

$$|y_0 - x_0| = |y_0 - 0| \le r \le \varepsilon. \tag{19}$$

Более того, непосредственно из равенств $y_0 = g(y_0)$ и $0 = f(0)$:

$$|y_0| = |g(y_0) - f(0)| \le |g(y_0) - g(0)| + |g(0) - f(0)| \le \mu \, |y_0| + \delta, \tag{20}$$

откуда $|y_0| \le \frac{\delta}{1 - \mu}$, что стремится к 0 при $\delta \to 0$. $\square$

Следствие (Числа Фибоначчи и золотое сечение): Рассмотрение динамики отношений $a_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ приводит к отображению $\varphi(x) = 1 + \frac{1}{x}$. На отрезке $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$ имеем $|\varphi'(x)| = \frac{1}{x^2} \le \frac{4}{9} < 1$. Отображение φ переводит $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$ в себя и сжимает с константой $\frac{4}{9}$, гарантируя строгую сходимость a_n к золотому сечению $\varphi^* = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

1.6 Скалярные ОДУ: качественный анализ на прямой

Рассматривается автономное уравнение на прямой:

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}, \tag{21}$$

где f удовлетворяет условию Липшица.

Утверждение

Траектория, стартовавшая в интервале (a, b) между двумя последовательными нулями функции f ($f(a) = f(b) = 0$), не может покинуть интервал (a, b) за конечное время.

Доказательство. Время движения от точки x_0 до $x_1 < b$ выражается несобственным интегралом:

$$T = \int_{x_0}^{x_1} \frac{dx}{f(x)}. \tag{22}$$

В силу липшицевости $f(x)$ вблизи корня b существует константа $C > 0$, такая что $f(x) \le C(b - x)$. Отсюда подынтегральная функция оценивается снизу, и время достижения границы b ограничено снизу расходящимся интегралом:

$$T = \int_{x_0}^{b} \frac{dx}{f(x)} \ge \int_{x_0}^{b} \frac{dx}{C(b-x)} = -\frac{1}{C} \ln(b - x) \, |_{x_0}^{b} = +\infty. \tag{23}$$

Таким образом, интеграл логарифмически расходится на верхнем пределе. Граница b недостижима за конечное время — траектория будет бесконечно долго асимптотически приближаться к ней. □

Классификация особых точек на прямой:

- **Сток (аттрактор):** точка, являющаяся ω-пределом некоторой своей окрестности ($f'(x_0) < 0$).
- **Источник (репеллер):** сток для обращенного времени ($f'(x_0) > 0$).
- **Полустойчивая точка:** кратный корень ($f'(x_0) = 0$), разделяющий полупрямые с разным знаком поля (нетипичный случай).

2 Фазовые потоки и теоремы существования и единственности

2.1 Понятие векторного поля и интегральной кривой

Материал следующей темы…